

Benefícios *da adoção*

Quais ganhos a IA generativa realmente entrega, para quem e como provar? Esta aula separa os benefícios em **produtividade**, **qualidade**, **experiência** e **aprendizado**, mostra a evidência de estudos publicados, ensina a passar de "tempo economizado" para **dinheiro** e inclui um cálculo de retorno em Python, com a sensibilidade que decide se o projeto se paga.

Produtividade

Qualidade

Experiência

Aprendizado

Payback

Sensibilidade

Linha de base

Formação Claude Code 2026 · Baseado no estudo "Generative AI at Work" (NBER) e no AI Index Report 2025 (Stanford HAI), consultados em outubro de 2026 · Cálculo de retorno executado em `exemplos/`, com números hipotéticos

Quatro famílias *de ganho*

PRODUTIVIDADE

Fazer a mesma tarefa em menos tempo, ou mais tarefas no mesmo tempo: rascunhos, resumos, triagem, código.

QUALIDADE E CONSISTÊNCIA

Respostas mais padronizadas, menos esquecimentos, melhor cobertura de regras. Depende de avaliação e revisão.

EXPERIÊNCIA

Clientes atendidos com mais rapidez e colaboradores com menos trabalho repetitivo.

APRENDIZADO

Pessoas novas chegam mais rápido ao nível das experientes, com o modelo mostrando boas práticas.

Nem todo benefício vira receita ou economia direta. Saber **de qual família** é o ganho esperado define como medir (seção 09).

O que um estudo *mediu em atendimento*

RESOLVIDOS POR HORA

+14%

produtividade média

NOVATOS E MENOS QUALIFICADOS

+34%

mesmo indicador

- ✓ Estudo "Generative AI at Work" (NBER): assistente de IA para atendentes de suporte ao cliente
- ✓ Efeito **mínimo** em quem era experiente e muito qualificado
- ✓ O assistente parece difundir as práticas dos melhores atendentes e ajudar os novos a evoluir mais rápido

Fonte: nber.org/papers/w31161.

Clientes e colaboradores *também ganharam*

- ✓ No mesmo estudo, a assistência de IA **melhorou o sentimento dos clientes**
- ✓ Aumentou a **retenção de funcionários**
- ✓ E pode levar a **aprendizado** dos próprios trabalhadores

Rotatividade é um custo grande em atendimento (contratar, treinar, perder experiência). Um benefício que reduz a saída de pessoas pode valer mais do que o tempo economizado.

Limites da evidência: é um estudo, de uma empresa, num tipo de trabalho. O AI Index 2025 resume que a pesquisa confirma que a IA aumenta a produtividade e, na maioria dos casos, *reduz a diferença* entre trabalhadores de menor e maior qualificação. Mesmo assim, cada estudo cobre uma tarefa e um tipo de empresa: os efeitos podem variar.

Fonte: AI Index Report 2025, Stanford HAI.

O benefício *não é igual para todos*

PERFIL	EFEITO TÍPICO SEGUNDO OS ESTUDOS	O QUE FAZER
Pessoa nova ou menos qualificada	Grande ganho de produtividade	Priorizar acesso e treinamento; usar como apoio de capacitação
Pessoa experiente	Ganho mínimo na tarefa medida	Direcionar para tarefas em que ela ganha (rascunho, documentação) e ouvir o que a IA ainda faz mal
Equipe como um todo	Padrão de desempenho mais uniforme	Medir a média e a dispersão, não só a média

Ao planejar o retorno, estime o ganho **por perfil**: aplicar o mesmo percentual a todos superestima o resultado se a maior parte da equipe é experiente.

Tempo economizado *não é dinheiro no caixa*

TEMPO LIBERADO

horas por pessoa



DESTINO DO TEMPO

mais volume, mais
qualidade, outra
tarefa, ou nada



VALOR

só existe se o tempo
tiver um uso

- ✓ Se o tempo liberado vira **mais atendimentos** ou **mais vendas**, há receita
- ✓ Se evita **contratar** para um crescimento previsto, há custo evitado
- ✓ Se as pessoas ganham 20 minutos por dia e **nada muda**, não há valor financeiro

Diga na proposta **o que acontece com as horas liberadas**. É o ponto mais questionado por quem financia.

Um cálculo de retorno *em Python*

payback.py · parte 1

```
# Todos os numeros abaixo sao hipoteticos: troque pelos da sua
empresa
atendentes = 20
tickets_por_atendente_mes = 400
minutos_por_ticket = 12
custo_hora = 35.0          # R$ por hora, com encargos
ganho_tempo = 0.20        # 20% menos tempo com um assistente de
IA

horas_mes = atendentes * tickets_por_atendente_mes *
minutos_por_ticket / 60
economia_mes = horas_mes * ganho_tempo * custo_hora
custo_ferramenta_mes = atendentes * 120.0    # licenca por pessoa
custo_implantacao = 30000.0                  # integracao e
treinamento

ganho_liquido = economia_mes - custo_ferramenta_mes
print(f"horas de atendimento por mes: {horas_mes:,.0f}")
print(f"economia bruta por mes:      R$ {economia_mes:,.0f}")
print(f"custo da ferramenta por mes:  R$
{custo_ferramenta_mes:,.0f}")
print(f"ganho liquido por mes:      R$ {ganho_liquido:,.0f}")
print(f"payback: {custo_implantacao / ganho_liquido:.1f} meses")
```

RESULTADO DESTA PARTE

```
horas de atendimento por mes: 1,600
economia bruta por mes:      R$ 11,200
custo da ferramenta por mes: R$ 2,400
ganho liquido por mes:      R$ 8,800
payback: 3.4 meses
```

- ✓ 20 atendentes × 400 tickets × 12 min = **1.600 horas** por mês
- ✓ 20% de ganho × R\$ 35 por hora = economia de **R\$ 11.200**
- ✓ Menos R\$ 2.400 de licenças = ganho líquido de R\$ 8.800; os R\$ 30.000 de implantação voltam em **3,4 meses**

Todos os números são hipotéticos: troque pelos da sua empresa.

E se o ganho for *menor que o esperado*?

payback.py · parte 2

```
print("\nSe o ganho de tempo for menor:")
for g in (0.05, 0.10, 0.20):
    liquido = horas_mes * g * custo_hora - custo_ferramenta_mes
    texto = (f"{custo_implantacao / liquido:.1f} meses"
            if liquido > 0 else "nao se paga")
    print(f"  ganho de {g:.0%}: payback {texto}")
```

SAÍDA COMPLETA

```
horas de atendimento por mes: 1,600
economia bruta por mes:      R$ 11,200
custo da ferramenta por mes: R$ 2,400
ganho liquido por mes:      R$ 8,800
payback: 3.4 meses
```

```
Se o ganho de tempo for menor:
  ganho de 5%: payback 75.0 meses
  ganho de 10%: payback 9.4 meses
  ganho de 20%: payback 3.4 meses
```

Com ganho de 20%, o projeto se paga em 3,4 meses; com 10%, em 9,4; com 5%, **só em 75 meses (mais de seis anos)**. O ganho de tempo é a premissa mais sensível: meça no piloto (aula 06) em vez de assumir.

O que entra do *lado do custo*

CUSTO	EXEMPLO	NO CÁLCULO ANTERIOR?
Licenças ou tokens	Por usuário/mês ou por milhão de tokens (aula 02)	Sim (licenças)
Implantação	Integração, configuração, segurança	Sim (R\$ 30.000)
Treinamento	Horas das pessoas para aprender a usar	Junto da implantação
Revisão humana	Tempo conferindo respostas da IA	Não: reduz o ganho líquido
Avaliação e manutenção	Conjunto de teste, ajuste de prompts, troca de modelo (aula 03)	Não
Governança e segurança	Políticas, auditoria, proteção de dados (aula 08)	Não

Para ser conservador, **desconte do ganho o tempo de revisão**: se a revisão leva 5 dos 20% economizados, o ganho real é 15%.

Uma métrica para cada *família de ganho*

GANHO	INDICADORES
Produtividade	Tempo por tarefa, tarefas por pessoa, custo por tarefa
Qualidade	Taxa de erro, retrabalho, aderência ao padrão, nota de revisores
Experiência	Satisfação do cliente, tempo de espera, satisfação e retenção de colaboradores
Aprendizado	Tempo até a produtividade plena de novos contratados
Financeiro	Custo evitado, receita adicional, payback

Linha de base primeiro: meça o "antes" por algumas semanas. Sem ela não há como saber o que melhorou.

Prefira **grupo de comparação** (quem usa × quem não usa) a comparar "antes e depois" sozinho, que mistura o efeito da IA com sazonalidade.

Como se enganar *com os benefícios*

ARMADILHA	POR QUE ENGANA
Medir só o tempo	Ignora qualidade, revisão e satisfação
Efeito novidade	O uso é alto nas primeiras semanas e cai depois; meça por mais tempo
Escolher os melhores usuários	Um grupo entusiasta não representa a empresa inteira
Contar economia que não vira dinheiro	Horas liberadas sem uso (seção 05)
Esquecer os custos escondidos	Revisão, manutenção e governança (seção 08)
Extrapolar um estudo único	Outro tipo de tarefa pode ter outro efeito

Teste o que *ficou*

1. No estudo de atendimento, quem teve o maior ganho foi:

A) O atendente mais experiente

B) Os novatos e menos qualificados

C) Ninguém

D) O gerente

B. +34% contra +14% de média.

2. Horas liberadas viram valor financeiro quando:

A) Existem, e só isso

B) Têm um uso: mais volume, custo evitado ou outra tarefa

C) A IA é cara

D) O modelo é aberto

B.

3. No cálculo, a premissa mais sensível foi:

A) O custo da licença

B) O ganho de tempo

C) O número de atendentes

D) O nome da ferramenta

B. Com 5%, o payback vai a 75 meses.

4. Antes de começar o piloto, é preciso ter:

A) Um relatório final

B) A linha de base das métricas

C) A decisão de escalar

D) O modelo escolhido para sempre

B.

Benefício é o que *se consegue provar*

Os ganhos reais existem e variam: maiores para quem é novo, menores para quem já é experiente, e nem sempre em dinheiro. Estime por perfil, diga o destino das horas liberadas, inclua os custos escondidos, teste a sensibilidade das premissas e meça no piloto com linha de base e grupo de comparação.

+14% · +34%

Tempo ≠ dinheiro

Payback

Sensibilidade

Linha de base

Próxima aula → 08 · Riscos da Adoção

Fontes: nber.org/papers/w31161 (Generative AI at Work); hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report, consultados em outubro de 2026. O cálculo de `payback.py` usa números hipotéticos e foi executado para esta aula.